

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3 – Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA: ANDITA AYUNINGTYAS

NIM: 103132400016

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Sistem berorientasi objek mengenkapsulasi data dan fungsi yang dapat saling berinteraksi serta mewarisi sifat dari komponen lain. Pemrograman ini memiliki lima karakteristik utama, yaitu: abstraksi yang berfokus pada atribut dan metode esensial suatu objek; enkapsulasi yang memaketkan data dan *method* untuk menyembunyikan rincian implementasi; pewarisan (*inheritance*) yang menciptakan kelas turunan dari kelas induk; *polymorphisms* yang memungkinkan satu antarmuka melakukan berbagai aksi berbeda; serta *message* yang menjadi sarana komunikasi antar objek.

Dalam penerapannya, program dibangun menggunakan kelas yang bertindak sebagai cetak biru yang memuat atribut dan *method*. Dari kelas tersebut diciptakanlah objek sebagai bentuk instansiasi atau hasil ciptaannya. Atribut objek disimpan di dalam *field*, yang dibedakan menjadi *class field (static)* dan *instance field (non-static)*. Sementara itu, *method* berfungsi memodularisasi program dan dapat menerima parameter argumen melalui mekanisme *pass by value* ataupun *pass by reference*. Di dalam bahasa Java sendiri, terdapat *keyword "this"* yang bertindak sebagai referensi khusus untuk merujuk langsung pada objek yang sedang berjalan saat suatu *method* dipanggil.

B. Guided

1. [Abstraksi]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package andita.projectmodul03.guided.abstraksi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
```

```
Kucing aren = new Kucing();

    aren.nama = "Aren Gentong";

    aren.ras = "Mujaer";

    aren.bersuara();

}

}
```

[Kucing]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul03.guided.abstraksi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara(){
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}
```

Output :

```

└─ --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul03 ---
    Aren GentongMujaermeow
    -----
    BUILD SUCCESS
    -----
    Total time:  1.330 s
    Finished at: 2026-09-29T13:36:43+07:00
    -----
```

2. [Enkapsulasi]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package andita.projectmodul03.guided.enkapsulasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}
```

[Rekening]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package andita.projectmodul03.guided.enkapsulasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah){
        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tampilkanSaldo(){
        System.out.println("Saldo Anda:" + sal);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul03 ---
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda:20000000

-----

BUILD SUCCESS

-----

Total time:  1.375 s
Finished at: 2026-09-29T13:41:42+07:00
-----
```

3. [Circle01]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */

/**
 *
 * @author andit
 */

package andita.projectmodul03.guided;

public class Circle01 {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}
```

[Main]

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package andita.projectmodul03.guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Membuat objek 'lingkaran' dari class Circle01
        Circle01 lingkaran = new Circle01();

        // 2. Memberikan nilai jari-jari (r)
        lingkaran.r = 10.0;

        // 3. Menampilkan hasil perhitungan
        System.out.println("Jari-jari: " + lingkaran.r);
        System.out.println("Luas Lingkaran: " + lingkaran.area());
        System.out.println("Keliling Lingkaran: " + lingkaran.circumference());

        // 4. (Opsional) Menguji metode konversi radian ke derajat
        double radian = 1.0;
        System.out.println(radian + " Radian = " + Circle01.radiansToDegrees(radian) + "
Derajat");
    }
}

```

Output :

```

cd C:\Praktikum PBO\TemplatePBO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\ProjectModul03; "JAVA_HOME=C:\\Program Fil
Scanning for projects...

-----< andita:ProjectModul03 >-----
Building ProjectModul03 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjectModul03 ---
- skip non existing resourceDirectory C:\Praktikum PBO\TemplatePBO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\ProjectMo

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjectModul03 ---
- Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul03 ---
Jari-jari: 10.0
Luas Lingkaran: 314.159
Keliling Lingkaran: 62.8318
1.0 Radian = 57.295827908797776 Derajat

BUILD SUCCESS

Total time: 1.359 s
Finished at: 2026-10-05T16:08:08+07:00

```

C. Unguided

1. Soal Unguided1

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun —bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban :

[Pengolah Suhu]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class PengolahSuhu {

    private double[] suhuHarian;
```

```
private static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
    this.suhuHarian = suhuHarian;
}

public void tampilkanData() {
    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
        } else {
            System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "°C");
        }
    }
}

public int cariIndexKosong() {
    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

public void isiDataKosong() {
    int index = cariIndexKosong();
```

```

        if (index != -1 && index > 0 && index < suhuHarian.length - 1) {
            suhuHarian[index] = (suhuHarian[index - 1] + suhuHarian[index + 1]) / 2;
        }
    }

    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;
        for (double suhu : suhuHarian) {
            total += suhu;
        }
        return total / suhuHarian.length;
    }
}

```

[Main]

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */

import java.util.Arrays;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 };

        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
    }
}

```

```

    pengolah.tampilkanData();

    int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();
    System.out.println("\nIndex hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong);

    pengolah.isiDataKosong();

    System.out.println("\n=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
    pengolah.tampilkanData();
    System.out.printf("\nRata-rata : %.2f°C\n", pengolah.hitungRataRata());

    System.out.println("\nIsi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong()
dijalankan:");
    System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));

    /*
     * Array di Java bertipe reference. Saat object PengolahSuhu dibuat,
     * constructor menyimpan referensi memori yang sama dari array di main,
     * bukan menyalin nilainya.
     * Sehingga perubahan yang terjadi pada array di dalam object otomatis
     * terlihat juga dan mengubah array asli yang ada di main.
     */
}
}

```

Output :

```

Output - Run (Main) x PengolahSuhu.java [-A] x Main.java [-A] x
-----< andita:ProjectModul03 >-----
Building ProjectModul03 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjectModul03 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Praktikum PBO\TemplatePBO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\ProjectModul03\src\main\resources

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjectModul03 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 9 source files with javac [debug release 26] to target\classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul03 ---
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29.39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]

BUILD SUCCESS
-----
Total time: 2.251 s
Finished at: 2026-10-05T17:36:49+07:00

```

Penjelasan :

[Program PengolahSuhu ini dibuat menggunakan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) dengan tipe data double dan int, serta menggunakan keyword static final untuk menetapkan NILAI_KOSONG = -1.0 sebagai konstanta (class field) yang nilainya tidak bisa diubah. Penyimpanan data dilakukan secara langsung (hardcode) di dalam *main class* tanpa input manual, yaitu menggunakan Array 1 Dimensi yang kemudian diteruskan ke dalam *constructor* objek sebagai referensi. Dalam proses pengolahannya, program memanfaatkan perulangan for untuk membaca data dari array secara berurutan guna menampilkan suhu, mendeteksi lokasi indeks yang kosong, sekaligus menghitung total suhu untuk mencari nilai rata-rata. Setelah indeks kosong ditemukan, program menggunakan struktur percabangan if untuk memvalidasi batasan indeks, lalu melakukan imputasi dengan mengisi hari tersebut menggunakan rata-rata dari nilai hari sebelum dan sesudahnya. Terakhir, karena array di Java bertipe *reference*, seluruh perubahan (pengisian data) yang dilakukan oleh *method* di dalam objek secara otomatis langsung mengubah array asli yang tersimpan di *main class*.]

2. Soal Unguided 2

[isi dengan soal unguided 2]

Jawaban :

[isi dengan source code]

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

3. Soal Unguided 3

[isi dengan soal unguided 3]

Jawaban :

[isi dengan source code]

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

[Berdasarkan keseluruhan kode dan penjelasan yang diberikan, rangkaian program tersebut merupakan bentuk praktik bertahap dalam memahami dan menerapkan pilar-pilar dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) menggunakan bahasa Java. Praktik ini dimulai dari pemahaman dasar tentang pembuatan *class* sebagai cetakan (*blueprint*) yang menampung atribut dan *method* untuk direalisasikan menjadi objek, seperti pada program Circle01 dan Kucing. Selanjutnya, program menerapkan konsep enkapsulasi pada *class* Rekening dan PengolahSuhu dengan menggunakan *access modifier* *private* untuk menyembunyikan data, sehingga manipulasi hanya bisa dilakukan secara aman melalui *public method* yang disediakan. Konsep efisiensi memori dan keamanan nilai juga diterapkan melalui penggunaan *class field* atau konstanta *static final* seperti *PI* dan *NILAI_KOSONG*. Pada tahap yang lebih kompleks dalam program *unguided*, pemodelan logika ini disempurnakan dengan penggunaan *constructor* dan *keyword* *this* untuk inisialisasi awal, integrasi struktur kontrol prosedural seperti perulangan dan percabangan di dalam *method*, serta pembuktian konsep fundamental bahwa array di Java bersifat *reference*, di mana setiap perubahan data di dalam objek akan secara otomatis berdampak pada array aslinya di *main class*. Secara keseluruhan, modul ini mendemonstrasikan transisi dari pengenalan struktur PBO sederhana menuju perancangan logika pengolahan data yang lebih kompleks, terstruktur, dan aman.]